

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

DISCIPLINA: BANCO DE DADOS

ALUNO: LUAN LUCAS DE LIMA PELOSO

**PROJETO INTEGRADOR: CONTROLE DE
SERVIÇOS PARA EMPRESA DE
REFRIGERAÇÃO**

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CHAPECÓ, SC

NOVEMBRO DE 2025

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento da camada de dados para o sistema de gestão da empresa **Rodofrio Refrigeração**. O sistema visa substituir o controle atual, baseado em planilhas manuais, por uma solução robusta utilizando Banco de Dados Relacional.

A solução modelada atende aos requisitos de integridade, segurança e auditoria, permitindo a gestão de dois perfis de usuários (Colaborador Interno e Técnico Terceirizado), o controle de caminhões de clientes e a conciliação financeira de serviços prestados.

2. Requisitos Funcionais Atendidos

A modelagem do banco de dados foi projetada para satisfazer os seguintes requisitos funcionais (RF) definidos no projeto de Engenharia de Software:

RF01: Perfis de Acesso: O banco suporta a distinção entre Colaborador Interno e Técnico Terceirizado através da especialização na tabela Usuario.

RF02: Login de Usuário: Estrutura preparada para autenticação (login/senha) na tabela Usuario.

RF03: Painel de Controle: A modelagem permite consultas de agregação para alimentar o dashboard de metas.

RF04: Gestão de Clientes e Frota: Suporte ao cadastro de clientes e associação de caminhões (tabelas Cliente e Caminhao).

RF06: Lançamento de Dados: A tabela Servico permite o registro de data, hora, descrição e valor por ambos os perfis.

RF07: Seleção de Clientes e Frota: As chaves estrangeiras em Servico garantem que apenas clientes e caminhões pré-cadastrados sejam selecionados.

RF08: Filtros de Consulta: A estrutura relacional permite consultas complexas filtrando por cliente, técnico, período ou caminhão.

RF09: Conciliação Automática: O banco armazena o status (statusConciliacao) que permite comparar e validar os lançamentos.

RF10: Notificações: A estrutura de auditoria fornece base para disparar alertas sobre novos lançamentos ou alterações.

RF11: Meta Mensal: A tabela Tecnico_Terceirizado armazena a meta, e consultas SQL calculam o excedente para o mês seguinte.

RF12: Histórico de Alterações: A tabela Historico_Alteracao registra logs de auditoria (quem, quando e o que mudou).

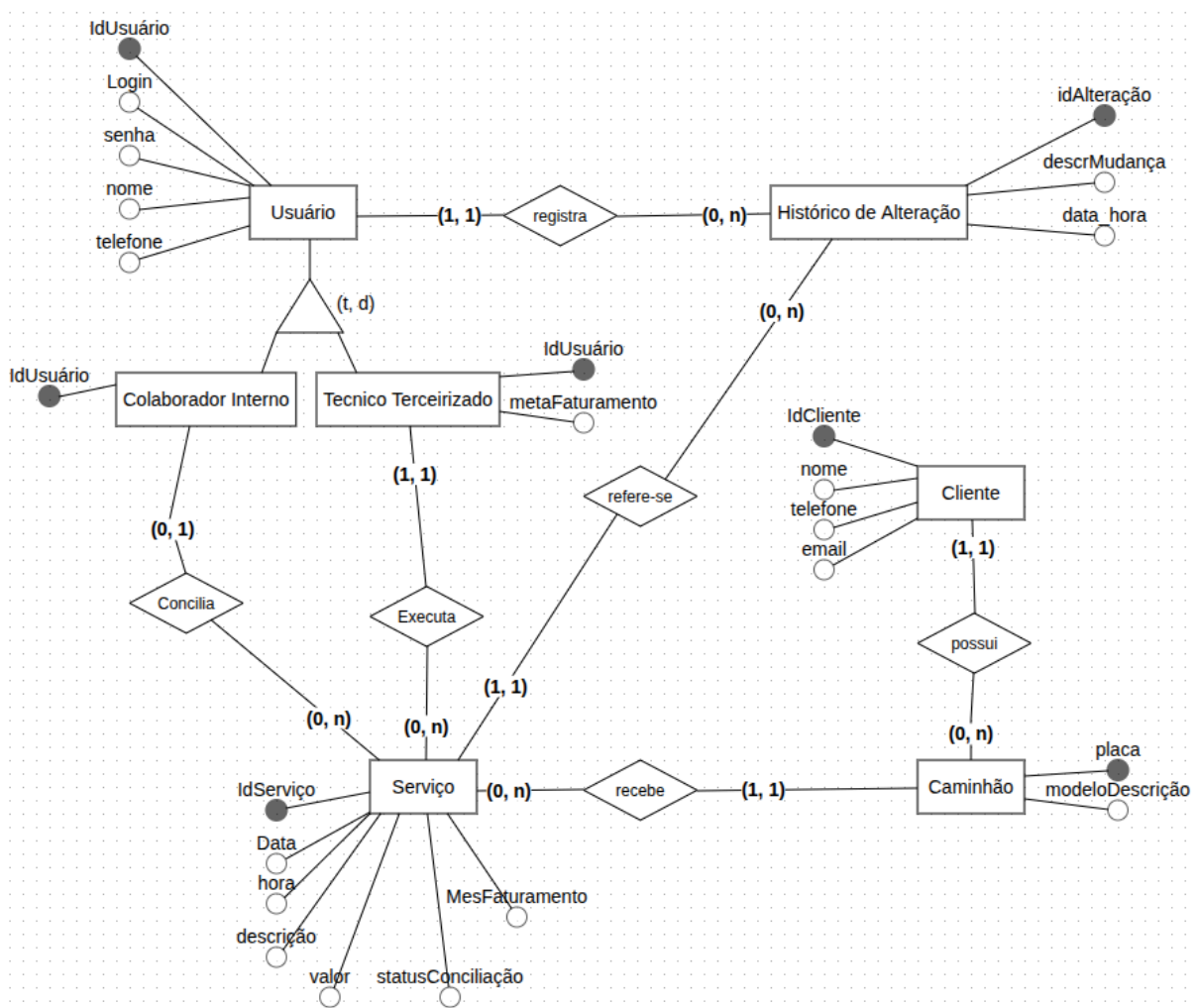
RF13: Relatórios: Consultas SQL consolidadas permitem gerar relatórios de serviços e progresso de metas.

ID	Categoria	Tipo de usuário:	Descrição
RF01	Perfis de Acesso	Colaborador interno, Técnico terceirizado	O sistema deverá suportar dois perfis de usuários (colaborador interno e técnico terceirizado), cada um com permissões específicas de lançamento e visualização de dados.
RF02	Login de Usuário	Colaborador interno, Técnico terceirizado	O sistema deverá permitir autenticação de usuários por meio de login e senha. Deve haver opção de recuperação de senha. Cada usuário só terá acesso às funcionalidades conforme seu perfil.
RF03	Painel de Controle	Colaborador interno, Técnico terceirizado	O sistema deve exibir um dashboard para o colaborador interno e o técnico, mostrando o progresso da meta mensal em tempo real.
RF04	Gestão de Clientes e Frota	Colaborador interno	O sistema permitirá que o colaborador interno cadastre e gerencie informações de clientes. Para cada cliente, será possível associar as placas dos caminhões que ele possui.
RF06	Lançamento de Dados	Colaborador interno, Técnico terceirizado	O colaborador interno e o técnico terceirizado poderão lançar informações sobre os serviços, incluindo a data, hora, descrição do serviço e o valor cobrado.
RF07	Seleção de Clientes e Frota	Colaborador interno, Técnico terceirizado	O sistema deve permitir selecionar o cliente e a placa do caminhão de uma lista pré-existente ao registrar um serviço, eliminando a necessidade de digitação manual.
RF08	Filtros de Consulta	Colaborador interno, Técnico terceirizado	O sistema deverá permitir filtrar informações por cliente, por técnico, por período ou por caminhão, facilitando a visualização e análise dos dados.
RF09	Conciliação Automática	Colaborador interno, Técnico terceirizado	A aplicação fará a comparação automática dos dados inseridos por ambas as partes, destacando instantaneamente quaisquer divergências.
RF10	Notificações	Colaborador interno, Técnico terceirizado	Qualquer alteração ou novo lançamento de dados por uma das partes deverá gerar um alerta automático para a outra.
RF11	Meta Mensal	Colaborador interno	O sistema permitirá definir uma meta de faturamento para cada técnico. Quando a meta for atingida, o valor excedente será contabilizado para o mês seguinte.
RF12	Histórico de Alterações	Administrador do sistema	O sistema deverá registrar todas as alterações feitas nos dados (quem alterou, data, hora e conteúdo modificado), permitindo auditoria posterior.
RF13	Relatórios	Colaborador interno	O sistema deve gerar relatórios consolidados mensais que detalham os serviços prestados e o progresso da meta mensal de cada técnico.

3. Modelagem de Dados

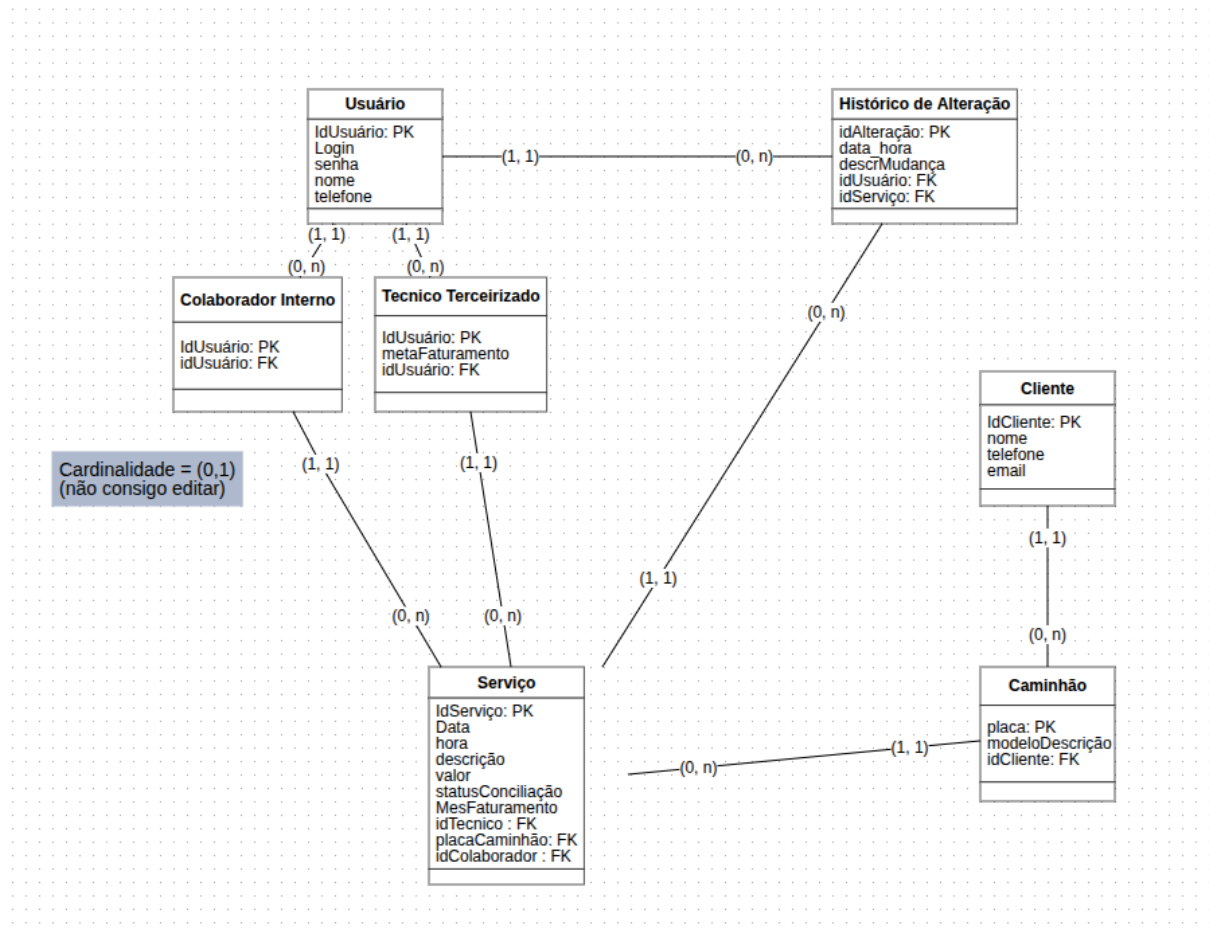
3.1. Modelo Conceitual (Diagrama ER)

Abaixo apresenta-se o Diagrama Entidade-Relacionamento representando as entidades e cardinalidades do sistema.



3.2. Modelo Lógico (Relacional)

Abaixo apresenta-se o esquema lógico, detalhando as tabelas, chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK).



4. Implementação do Banco de Dados

4.1. Modelo Físico (DDL)

Script SQL utilizado para a criação da estrutura do banco de dados no SGBD PostgreSQL.

```
luanllp@PC-Do-Luao: ~/Downloads/Integrador-BD/SQL
rodofrio_db=# \i integrador.sql
integrador.sql: Arquivo ou diretório inexistente
rodofrio_db=# \i integrador.sql
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
rodofrio_db=# \dt
               List of relations
Schema |          Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
public | caminhao                | table | postgres
public | cliente                 | table | postgres
public | colaborador_interno     | table | postgres
public | historico_alteracao     | table | postgres
public | servico                 | table | postgres
public | tecnico_terceirizado    | table | postgres
public | usuario                 | table | postgres
(7 rows)

rodofrio_db=#
```

-- 1. Tabela Usuário

CREATE TABLE Usuario (

 IdUsuario SERIAL PRIMARY KEY,

 Login VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

 senha VARCHAR(255) NOT NULL,

 nome VARCHAR(150) NOT NULL,

 telefone VARCHAR(20)

);

-- 2. Tabela Cliente

CREATE TABLE Cliente (

 IdCliente SERIAL PRIMARY KEY,

 nome VARCHAR(150) NOT NULL,

 telefone VARCHAR(20),

```

        email VARCHAR(100) UNIQUE
    );

-- 3. Tabela Caminhão

CREATE TABLE Caminhao (
    placa VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    modeloDescricao VARCHAR(255),
    idCliente INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(IdCliente)
);

-- 4. Tabelas Técnico Terceirizado e Colaborador Interno

CREATE TABLE Tecnico_Terceirizado (
    IdUsuario INT PRIMARY KEY,
    metaFaturamento NUMERIC(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES Usuario(IdUsuario) ON DELETE
        CASCADE
);

CREATE TABLE Colaborador_Interno (
    IdUsuario INT PRIMARY KEY,
    FOREIGN KEY (IdUsuario) REFERENCES Usuario(IdUsuario) ON DELETE
        CASCADE
);

-- 5. Tabela Serviço

CREATE TABLE Servico (
    IdServico SERIAL PRIMARY KEY,
    Data DATE NOT NULL,
    hora TIME NOT NULL,

```

```

descricao TEXT,

valor NUMERIC(10, 2) NOT NULL,

statusConciliacao VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendente',

MesFaturamento DATE NOT NULL,

idTecnico INT NOT NULL,

placaCaminhao VARCHAR(10) NOT NULL,

idColaborador INT NULL,

FOREIGN KEY (idTecnico) REFERENCES Tecnico_Terceirizado(IdUsuario),

FOREIGN KEY (placaCaminhao) REFERENCES Caminhao(placa),

FOREIGN KEY (idColaborador) REFERENCES
    Colaborador_Interno(IdUsuario)

);

```

-- 6. Tabela Histórico de Alteração

```

CREATE TABLE Historico_Alteracao (

    idAlteracao SERIAL PRIMARY KEY,

    data_hora TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    descrMudanca TEXT NOT NULL,

    idUsuario INT NOT NULL,

    idServico INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(IdUsuario),

    FOREIGN KEY (idServico) REFERENCES Servico(IdServico) ON DELETE
        CASCADE

);

```

4.3. Dicionário de Dados

A tabela a seguir descreve a estrutura e a finalidade de cada tabela criada no banco de dados, detalhando seu papel nas regras de negócio do sistema.

Tabela	Descrição e Responsabilidade
Usuario	Tabela-pai da generalização que armazena as credenciais de acesso (login e senha) e dados pessoais comuns (nome e telefone) de todos os usuários do sistema, sejam eles técnicos ou colaboradores.
Cliente	Armazena os dados cadastrais das empresas ou pessoas físicas que contratam os serviços da Rodofrio. É referenciada pela tabela Caminhao.
Caminhao	Registra a frota de veículos atendida. Cada caminhão é identificado pela sua placa e está obrigatoriamente vinculado a um Cliente (proprietário).
Tecnico_Terceirizado	Tabela-filha (especialização) que armazena dados exclusivos dos prestadores de serviço, especificamente a metaFaturamento mensal. Vincula-se à tabela Usuario (1:1).
Colaborador_Interno	Tabela-filha (especialização) que identifica os usuários administrativos responsáveis pela gestão, cadastro e conciliação dos serviços. Vincula-se à tabela Usuario (1:1).
Servico	A tabela central do sistema. Registra cada ordem de serviço, contendo data, hora, valor, descrição e status. Conecta o Tecnico (quem fez), o Caminhao (onde foi feito) e, após a conciliação, o Colaborador (quem auditou).
Historico_Alteracao	Tabela de auditoria que registra logs de modificações críticas no sistema. Armazena o momento exato (timestamp), a descrição da mudança e quem foi o usuário responsável, garantindo a rastreabilidade exigida pelo RF11.

4.3. Dados de Teste

Script utilizado para popular o banco com dados fictícios para validação das consultas.

```

luanllp@PC-Do-Luao: ~/Downloads/Integrador-BD/SQL
CREATE TABLE
CREATE TABLE
rodofrio_db=# \dt
               List of relations
 Schema |      Name      | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | caminhao       | table | postgres
 public | cliente        | table | postgres
 public | colaborador_interno | table | postgres
 public | historico_alteracao | table | postgres
 public | servico        | table | postgres
 public | tecnico_terceirizado | table | postgres
 public | usuario        | table | postgres
(7 rows)

rodofrio_db=# \i dados.sql
INSERT 0 3
INSERT 0 2
INSERT 0 1
INSERT 0 2
INSERT 0 3
INSERT 0 7
INSERT 0 1
rodofrio_db=#

```

-- 1. Tabela Usuário

INSERT INTO Usuario (Login, senha, nome, telefone) VALUES

('admin@rodofrio.com', 'hash_senha_admin', 'Colaborador Interno Admin', '(49)
91111-1111'),

('sergio.tecnico@email.com', 'hash_senha_sergio', 'Sérgio Peloso', '(49)
92222-2222'),

```
('maria.tecnica@email.com', 'hash_senha_maria', 'Maria Silva', '(49)
93333-3333');
```

-- 2. Tabela Cliente

```
INSERT INTO Cliente (nome, telefone, email) VALUES
('Transportadora Zago', '(49) 94444-4444', 'contato@zago.com'),
('Friolog Cargas Refrigeradas', '(49) 95555-5555', 'logistica@friolog.com');
```

-- 3. Tabelas Colaborador Interno e Técnico Terceirizado

```
INSERT INTO Colaborador_Interno (IdUsuario) VALUES (1);
```

```
INSERT INTO Tecnico_Terceirizado (IdUsuario, metaFaturamento) VALUES
(2, 5000.00),
(3, 3500.00);
```

-- 4. Tabela Caminhão

```
INSERT INTO Caminhao (placa, modeloDescricao, idCliente) VALUES
('AAA-1111', 'Scania R450', 1),
('BBB-2222', 'Mercedes-Benz Actros', 1),
('CCC-3333', 'Volvo FH 540', 2);
```

-- 5. Tabela Serviço

```
INSERT INTO Servico (Data, hora, descricao, valor, MesFaturamento, idTecnico,
placaCaminhao, statusConciliacao, idColaborador) VALUES
('2025-11-05', '10:00:00', 'Revisão completa do sistema SLX', 2800.00,
'2025-11-01', 2, 'AAA-1111', 'Confirmado', 1),
```

```

('2025-11-07', '14:30:00', 'Troca de compressor', 3000.00, '2025-11-01', 2,
 'BBB-2222', 'Confirmado', 1),

('2025-11-06', '09:15:00', 'Conserto de vazamento de gás', 1200.00, '2025-11-01',
 3, 'CCC-3333', 'Confirmado', 1),

('2025-11-10', '11:00:00', 'Troca de óleo e filtros', 500.00, '2025-11-01', 3,
 'CCC-3333', 'Pendente', NULL),

('2025-11-11', '16:45:00', 'Reparo elétrico simples', 300.00, '2025-11-01', 2,
 'AAA-1111', 'Pendente', NULL),

('2025-11-15', '08:00:00', 'Instalação de Thermo King', 2500.00, '2025-11-01', 3,
 'CCC-3333', 'Confirmado', 1),

('2025-11-20', '13:30:00', 'Manutenção preventiva', 400.00, '2025-11-01', 3,
 'CCC-3333', 'Confirmado', 1);

```

-- 6. Tabela Histórico de Alteração

```

INSERT INTO Historico_Alteracao (descrMudanca, idUsuario, idServico)
VALUES

('Serviço confirmado pelo administrador.', 1, 1);

```

5. Consultas SQL (DML)

Abaixo são apresentadas 11 consultas desenvolvidas para cobrir as operações de CRUD e relatórios analíticos do sistema.

1. RF04: Cadastrar Novo Cliente

- **Objetivo:** Inserção de novo cliente pelo colaborador interno.

```

INSERT INTO Cliente (nome, telefone, email)
VALUES ('Empresa Cliente Exemplo', '(49) 99999-8888',
 'contato@exemplo.com');

```

2. RF05: Cadastrar Novo Caminhão

- **Objetivo:** Inserção de veículo associado a um cliente existente.

```

INSERT INTO Caminhao (placa, modeloDescricao, idCliente)
VALUES ('QJA-2025', 'Volvo FH 540', 1);

```

3. RF06: Lançar Novo Serviço (Técnico)

- **Objetivo:** Registro de serviço realizado pelo técnico (entra como 'Pendente').

INSERT INTO Servico

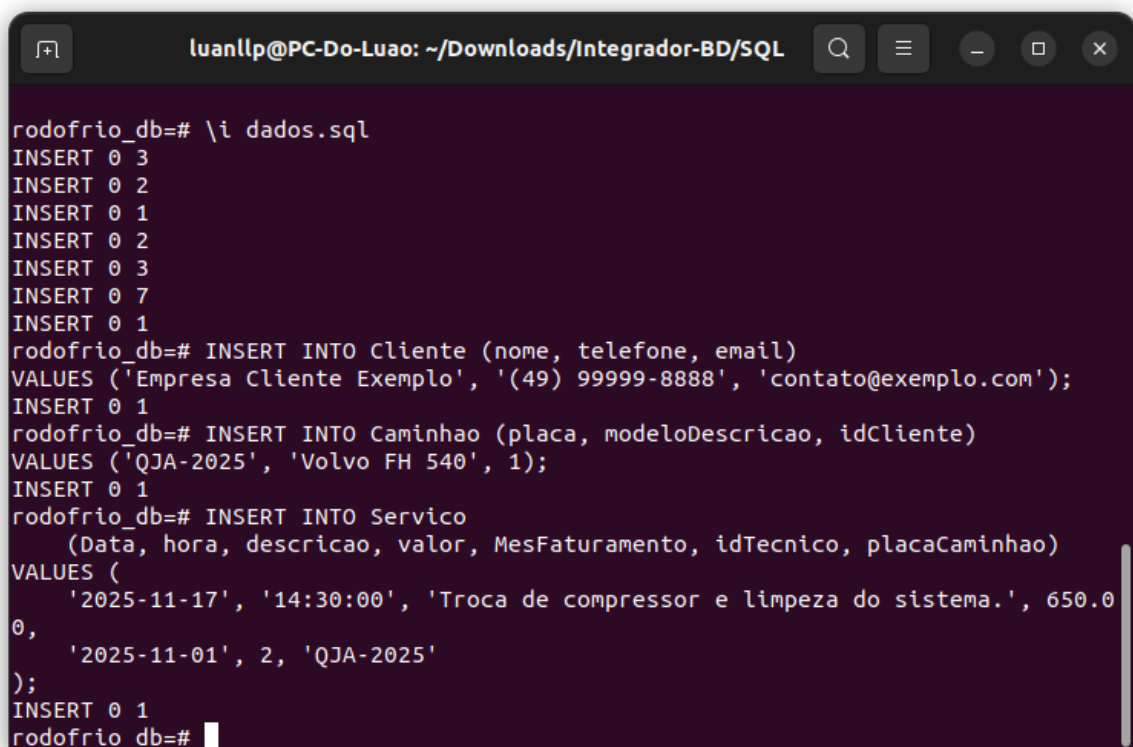
(Data, hora, descricao, valor, MesFaturamento, idTecnico, placaCaminhao)

VALUES (

'2025-11-17', '14:30:00', 'Troca de compressor e limpeza do sistema.', 650.00,

'2025-11-01', 2, 'QJA-2025'

);



```
luanllp@PC-Do-Luao: ~/Downloads/Integrador-BD/SQL
rodofrio_db=# \i dados.sql
INSERT 0 3
INSERT 0 2
INSERT 0 1
INSERT 0 2
INSERT 0 3
INSERT 0 7
INSERT 0 1
rodofrio_db=# INSERT INTO Cliente (nome, telefone, email)
VALUES ('Empresa Cliente Exemplo', '(49) 99999-8888', 'contato@exemplo.com');
INSERT 0 1
rodofrio_db=# INSERT INTO Caminhao (placa, modeloDescricao, idCliente)
VALUES ('QJA-2025', 'Volvo FH 540', 1);
INSERT 0 1
rodofrio_db=# INSERT INTO Servico
(Data, hora, descricao, valor, MesFaturamento, idTecnico, placaCaminhao)
VALUES (
'2025-11-17', '14:30:00', 'Troca de compressor e limpeza do sistema.', 650.00,
'2025-11-01', 2, 'QJA-2025'
);
INSERT 0 1
rodofrio_db=#
```

4. RF08: Listar Serviços Pendentes (Tela de Conciliação)

- **Objetivo:** Listar serviços que aguardam aprovação, com nomes legíveis (JOINS).

SELECT

s.IdServico, s.Data, s.descricao, s.valor,

t_usuario.nome AS nome_tecnico,

```

cli.nome AS nome_cliente, c.placa

FROM Servico s

JOIN Tecnico_Terceirizado t ON s.idTecnico = t.IdUsuario

JOIN Usuario t_usuario ON t.IdUsuario = t_usuario.IdUsuario

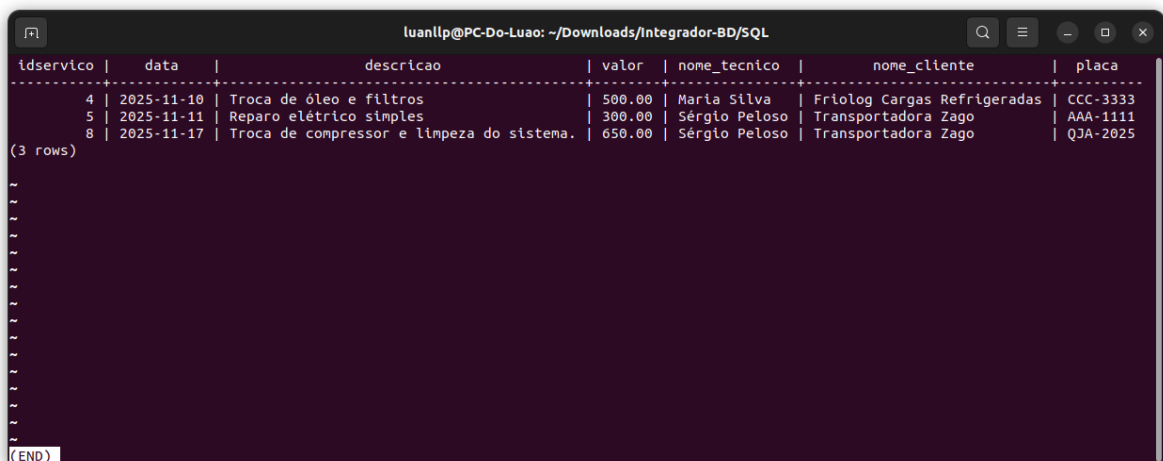
JOIN Caminhao c ON s.placaCaminhao = c.placa

JOIN Cliente cli ON c.idCliente = cli.IdCliente

WHERE s.statusConciliacao = 'Pendente'

ORDER BY s.Data;

```



idservico	data	descricao	valor	nome_tecnico	nome_cliente	placa
4	2025-11-10	Troca de óleo e filtros	500.00	Marta Silva	Friolog Cargas Refrigeradas	CCC-3333
5	2025-11-11	Reparo elétrico simples	300.00	Sérgio Peloso	Transportadora Zago	AAA-1111
8	2025-11-17	Troca de compressor e limpeza do sistema.	650.00	Sérgio Peloso	Transportadora Zago	QJA-2025

5. RF08: Editar Serviço (Ação de Conciliação)

- **Objetivo:** Correção de valores ou dados de um serviço antes da confirmação.

```
UPDATE Servico
```

```
SET
```

```
valor = 620.00,
```

```
descricao = 'Troca de compressor e limpeza do sistema (ajuste de valor).'
```

```
WHERE IdServico = 1;
```

6. RF08: Confirmar Serviço (Ação de Conciliação)

- **Objetivo:** Alterar status para 'Confirmado' e vincular o colaborador responsável.

UPDATE Servico

SET

statusConciliacao = 'Confirmado',

idColaborador = 1

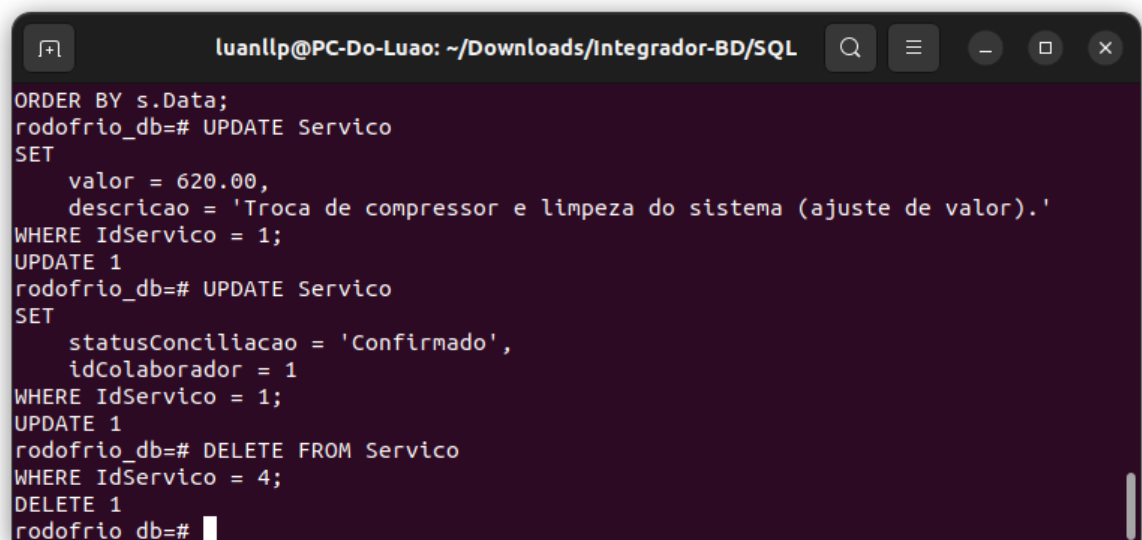
WHERE IdServico = 1;

7. RF08: Excluir Serviço (Ação de Conciliação)

- **Objetivo:** Remoção de lançamentos incorretos.

DELETE FROM Servico

WHERE IdServico = 4;

A terminal window with a dark purple background and white text. The window title is 'luanllp@PC-Do-Luao: ~/Downloads/Integrador-BD/SQL'. It shows a series of SQL commands being executed, with the prompt 'rodofrio_db=#' appearing before each command. The commands include an 'ORDER BY' clause, an 'UPDATE' statement for 'Servico' with 'SET' clauses for 'valor' and 'descricao', and a 'DELETE FROM' statement for 'Servico' with a 'WHERE' clause for 'IdServico = 4'.

```
ORDER BY s.Data;
rodofrio_db=# UPDATE Servico
SET
    valor = 620.00,
    descricao = 'Troca de compressor e limpeza do sistema (ajuste de valor).'
WHERE IdServico = 1;
UPDATE 1
rodofrio_db=# UPDATE Servico
SET
    statusConciliacao = 'Confirmado',
    idColaborador = 1
WHERE IdServico = 1;
UPDATE 1
rodofrio_db=# DELETE FROM Servico
WHERE IdServico = 4;
DELETE 1
rodofrio_db=#
```

8. RF07: Consultar Serviços por Múltiplos Filtros

- **Objetivo:** Busca detalhada com filtros combinados (Cliente, Técnico, Data).

SELECT

s.IdServico, s.Data, s.descricao, s.valor,

u.nome AS nome_tecnico, c.nome AS nome_cliente

FROM Servico s

JOIN Caminhao cam ON s.placaCaminhao = cam.placa

```
ORDER BY valor_total_confirmado DESC;
```

```
luanllp@PC-Do-Luao: ~/Downloads/Integrador-BD/SQL
rodoorio_db=# SELECT
  u.nome AS nome_tecnico,
  COUNT(s.IdServico) AS total_servicos_confirmados,
  SUM(s.valor) AS valor_total_confirmado
FROM Servico s
JOIN Tecnico_Terceirizado t ON s.idTecnico = t.IdUsuario
JOIN Usuario u ON t.IdUsuario = u.IdUsuario
WHERE s.statusConciliacao = 'Confirmado'
GROUP BY u.nome
ORDER BY valor_total_confirmado DESC;
 nome_tecnico | total_servicos_confirmados | valor_total_confirmado
-----
Maria Silva   | 3 | 4100.00
Sérgio Peloso | 2 | 3620.00
(2 rows)
rodoorio_db=#
```

10. RF11: Relatório de Metas e Excedentes

- **Objetivo:** Cálculo automático de valor excedente à meta mensal.

SELECT

u.nome AS nome_tecnico,

t.metaFaturamento,

SUM(s.valor) AS total_faturado_mes,

GREATEST(0, (SUM(s.valor) - t.metaFaturamento)) AS
valor_excedente_proximo_mes

FROM Servico s

JOIN Tecnico_Terceirizado t ON s.idTecnico = t.IdUsuario

JOIN Usuario u ON t.IdUsuario = u.IdUsuario

WHERE

s.statusConciliacao = 'Confirmado'

AND s.MesFaturamento = '2025-11-01'

GROUP BY

u.nome, t.metaFaturamento;


```
luanllp@PC-Do-Luao: ~/Downloads/Integrador-BD/SQL
rodofrio_db=# SELECT
    u.nome AS nome_tecnico,
    t.metaFaturamento,
    SUM(s.valor) AS total_faturado_mes,
    GREATEST(0, (SUM(s.valor) - t.metaFaturamento)) AS valor_excedente_proximo_mes
FROM Servico s
JOIN Tecnico_Terceirizado t ON s.idTecnico = t.IdUsuario
JOIN Usuario u ON t.IdUsuario = u.IdUsuario
WHERE
    s.statusConciliacao = 'Confirmado'
    AND s.MesFaturamento = '2025-11-01'
GROUP BY
    u.nome, t.metaFaturamento;
nome_tecnico | metaFaturamento | total_faturado_mes | valor_excedente_proximo_mes
-----+-----+-----+-----
Maria Silva | 3500.00 | 4100.00 | 600.00
Sérgio Peloso | 5000.00 | 3620.00 | 0
(2 rows)
rodofrio_db=#
```

11. RF12: Auditoria de Clientes

- **Objetivo:** Identificação de clientes com serviços de alto valor via subconsulta.

SELECT

c.nome, c.email, c.telefone

FROM

Cliente c

WHERE

c.IdCliente IN (

SELECT cam.idCliente

FROM Servico s

JOIN Caminhao cam ON s.placaCaminhao = cam.placa

WHERE s.valor > 1000

);

```
luanllp@PC-Do-Luao: ~/Downloads/Integrador-BD/SQL
rodofrio_db=# SELECT
  c.nome, c.email, c.telefone
FROM
  Cliente c
WHERE
  c.IdCliente IN (
    SELECT cam.idCliente
    FROM Servico s
    JOIN Caminhao cam ON s.placaCaminhao = cam.placa
    WHERE s.valor > 1000
  );
      nome                |      email                |      telefone
-----+-----+-----
Transportadora Zago      | contato@zago.com          | (49) 94444-4444
Friolog Cargas Refrigeradas | logistica@friolog.com    | (49) 95555-5555
(2 rows)
rodofrio_db=#
```